

Détermination de la composition du système initial

I. Masse molaire

1) Rappel : la mole et la constante d'Avogadro

♥ Définition

La **mole** (symbole : **mol**) est l'unité de _____, notée n .

Une mole contient exactement $N_A =$ _____ entités élémentaires. N_A est la **constante d'Avogadro**.

$$N = n \times \underline{\hspace{2cm}}$$

- N : _____ (sans unité)
- n : _____ (en mol)
- $N_A =$ _____ mol^{-1}

2) Masse molaire atomique

♥ Définition

La **masse molaire atomique** M d'un élément est _____ d'atomes de cet élément. Elle s'exprime en **$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$** et se lit dans le _____.

☁ Exemple

$M_{\text{H}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{C}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{O}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{N}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Fe}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

🔧 Application

Lire dans le tableau périodique la masse molaire atomique des éléments : Na, Cl, Cu, S, Ca.

$M_{\text{Na}} =$ _____ ; $M_{\text{Cl}} =$ _____ ; $M_{\text{Cu}} =$ _____ ; $M_{\text{S}} =$ _____ ; $M_{\text{Ca}} =$ _____ $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

3) Masse molaire d'une espèce chimique

♥ Définition

La **masse molaire moléculaire** d'une espèce chimique est la _____ des masses molaires atomiques de tous les atomes qui la composent :

$$M_{A_p B_q} = \underline{\hspace{2cm}} \times M_A + \underline{\hspace{2cm}} \times M_B$$

Elle s'exprime en **$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$** .

☁ Exemple

Calculer la masse molaire de l'eau H_2O :

$$M_{\text{H}_2\text{O}} = \underline{\hspace{2cm}} \times M_{\text{H}} + M_{\text{O}} = \underline{\hspace{2cm}} \times 1,0 + 16 = \underline{\hspace{2cm}} \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

 Application

1. Calculer M_{CO_2} . **Données :** $M_{\text{C}} = 12 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

$$M_{\text{CO}_2} = \underline{\hspace{2cm}} + \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

2. Calculer $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6}$ (glucose). **Données :** $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

$$M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = \underline{\hspace{2cm}} \times 12 + \underline{\hspace{2cm}} \times 1,0 + \underline{\hspace{2cm}} \times 16 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

II. Quantité de matière à partir de la masse**1) La relation fondamentale** **Définition**

La quantité de matière n (en mol), la masse m (en g) et la masse molaire M (en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$) sont liées par :

$$n = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}}$$

On en déduit : $m = \underline{\hspace{2cm}}$ et $M = \underline{\hspace{2cm}}$.

 Important

Avant tout calcul, **convertir la masse en** $\underline{\hspace{2cm}}$ si elle est donnée en kg ou en mg.

$$1 \text{ kg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g} ; \quad 1 \text{ mg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$$

 Exemple

On dispose d'un morceau d'aluminium de masse $m = 5,4 \text{ g}$. Calculer la quantité de matière n d'aluminium.

Donnée : $M_{\text{Al}} = 27 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

$$n = \frac{m}{M} = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

 Application

1. Un comprimé de paracétamol $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2$ contient $m = 500 \text{ mg}$.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{N}} = 14$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière n de paracétamol contenu dans ce comprimé.

a. $M_{\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}_2} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

b. **Conversion :** $m = 500 \text{ mg} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$

c. $n = \frac{m}{M} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$

2. On veut peser $n = 2,0 \text{ mol}$ de chlorure de sodium NaCl. Quelle masse faut-il prendre ?

Données : $M_{\text{Na}} = 23 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$; $M_{\text{Cl}} = 35,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

$$M_{\text{NaCl}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$m = n \times M = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$$

2) Cas d'un liquide pur — masse volumique

♥ Définition

Pour un **liquide pur** de masse volumique ρ (en $\text{g}\cdot\text{mL}^{-1}$) prélevé en volume V (en mL) :

$$m = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} \quad \text{puis} \quad n = \frac{m}{M} = \frac{\underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}}$$

🔧 Application

L'éthanol pur $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ a une masse volumique $\rho = 0,79 \text{ g}\cdot\text{mL}^{-1}$. On prélève $V = 15 \text{ mL}$.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière d'éthanol prélevée.

$$M_{\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$$

$$m = \rho \times V = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g} \rightarrow n = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

III. Volume molaire d'un gaz

♥ Définition

À température et pression fixées, **tout gaz** occupe le même volume par mole : c'est le $\underline{\hspace{2cm}} V_m$.

$$n = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}}$$

• n en mol ; V_{gaz} en L ; V_m en $\underline{\hspace{2cm}}$

! Important

Valeurs du volume molaire à connaître :

- À **0 °C** et pression atmosphérique (CNTP) : $V_m = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$
- À **20 °C** et pression atmosphérique : $V_m = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$

🔧 Application

1. Un réservoir contient $V = 11,2 \text{ L}$ de dihydrogène H_2 dans les CNTP. Calculer n .

$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

2. **Conversion :** Un flacon contient $V = 500 \text{ mL}$ de dioxygène O_2 à 20 °C. Calculer n .

Conversion : $V = 500 \text{ mL} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$

$$n = \frac{V_{\text{gaz}}}{V_m} = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$$

IV. Concentration en quantité de matière

1) Définition

♥ Définition

La **concentration en quantité de matière** C (ou **concentration molaire**) est :

$$C = \frac{\quad}{\quad}$$

- C en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$; n en mol ; V en L
- On en déduit : $n = \quad$

! Important

Avant tout calcul, **convertir le volume en** $\quad$ si donné en mL.

$$V(\text{L}) = V(\text{mL}) / \quad$$

🔧 Application

1. Une solution de NaOH de volume $V = 200 \text{ mL}$ contient $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$.
Calculer la concentration molaire C de cette solution.

Conversion : $V = 200 \text{ mL} = \quad \text{L}$

$$C = \frac{n}{V} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

2. On veut préparer $V = 250 \text{ mL}$ d'une solution de glucose à $C = 0,278 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. Calculer la quantité de matière n de glucose à dissoudre.

Conversion : $V = \quad \text{L}$

$$n = C \times V = \quad \times \quad = \quad \text{mol}$$

2) Lien avec la concentration en masse

♥ Définition

La **concentration en masse** C_m est la masse m de soluté par litre de solution :

$$C_m = \frac{\quad}{\quad} \quad (\text{en g}\cdot\text{L}^{-1})$$

La relation entre C_m et C est :

$$C_m = \quad \times \quad$$

🔧 Application

1. Une solution de NaOH a $C = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. **Donnée :** $M_{\text{NaOH}} = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.
Calculer C_m .

$$C_m = C \times M = \quad = \quad \text{g}\cdot\text{L}^{-1}$$

2. Perfusion de glucose $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$: $C = 278 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$, $V = 500 \text{ mL}$.

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{C}} = 12$; $M_{\text{O}} = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calculer la quantité de matière et la masse de glucose dans la perfusion.

Conversions : $C = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$; $V = \underline{\hspace{2cm}} \text{ L}$; $M_{\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$

$n = C \times V = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$

$m = n \times M = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$

V. Préparation d'une solution

1) Rappel : préparation par dissolution

! Important

Matériel nécessaire : balance — spatule — bécher — agitateur — entonnoir — **fiolle jaugée** de $\underline{\hspace{2cm}}$ mL — pissette d'eau distillée.

Exemple

On veut préparer $V = 50 \text{ mL}$ d'une solution de NaCl de concentration molaire $C = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Donnée : $M_{\text{NaCl}} = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Calcul de la masse à peser :

$n = C \times V = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}$

$m = n \times M_{\text{NaCl}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ g}$

Protocole :

1. $\underline{\hspace{2cm}}$ de NaCl à la balance.
2. Dissoudre dans un bécher avec $\underline{\hspace{2cm}}$ en agitant.
3. Transvaser dans la fiolle jaugée de 50 mL ; rincer le bécher.
4. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au $\underline{\hspace{2cm}}$.
5. Boucher et $\underline{\hspace{2cm}}$.

2) Préparation par dilution

Définition

Lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté est $\underline{\hspace{2cm}}$:

$$C_{\text{mère}} \times \underline{\hspace{2cm}} = C_{\text{filie}} \times \underline{\hspace{2cm}}$$

Le **facteur de dilution** F est :

$$F = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}} = \frac{\underline{\hspace{2cm}}}{\underline{\hspace{2cm}}}$$

- **Solution mère** : solution de départ, plus $\underline{\hspace{2cm}}$
- **Solution fille** : solution obtenue, plus $\underline{\hspace{2cm}}$
- $V_{\text{fiolle}} =$ volume de la $\underline{\hspace{2cm}}$ = volume de la solution fille
- $V_{\text{pipette}} =$ volume de la $\underline{\hspace{2cm}}$ = volume de solution mère prélevée

! Important

Matériel nécessaire : _____ jaugée de volume V_{pipette} — propipette — _____ jaugée de volume V_{fiole} — pissette d'eau distillée.

Protocole :

1. Prélever V_{pipette} de solution mère à la _____.
2. Introduire dans la _____ de volume V_{fiole} .
3. Compléter avec de l'eau distillée jusqu'au _____.
4. Boucher et retourner plusieurs fois.

 Application

À partir de la solution mère de NaCl ($C_{\text{mère}} = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$), on veut préparer $V_{\text{fiole}} = 100 \text{ mL}$ d'une solution fille de concentration $C_{\text{fille}} = 0,0308 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Calculer F puis V_{pipette} .

$$F = \frac{C_{\text{mère}}}{C_{\text{fille}}} = \frac{\quad}{\quad} = \quad$$

$$V_{\text{pipette}} = \frac{V_{\text{fiole}}}{F} = \frac{\quad}{\quad} = \quad \text{mL}$$

On utilise une **pipette jaugée de** _____ mL et une **fiole jaugée de** _____ mL.

VI. Spectroscopie d'absorbance

1) Spectre d'absorption et couleur d'une espèce en solution

 Définition

Le **spectre d'absorption** représente l'absorbance A en fonction de _____. La longueur d'onde du pic est notée _____.

 Définition

La **couleur perçue** d'une solution est la **couleur** _____ de la couleur la plus absorbée.

 Important

Roue des couleurs complémentaires (à connaître) :

Couleur absorbée	Violet	Bleu	Vert	Jaune	Orange	Rouge
λ_{max} (nm)	400–430	430–490	490–570	570–600	600–640	640–750
Couleur perçue	Jaune-vert	Orange	Rouge-violet	Violet	Bleu-vert	Bleu-vert

 Application

Une solution de KMnO_4 absorbe à $\lambda_{\text{max}} = 528 \text{ nm}$. Quelle est sa couleur ?

$\lambda_{\text{max}} = 528 \text{ nm} \rightarrow$ couleur absorbée : _____ $\rightarrow$ couleur perçue : _____.

2) Absorbance

♥ Définition

L'**absorbance** A est une grandeur _____ mesurée par le spectrophotomètre. Elle traduit la capacité d'une solution à _____ la lumière à $\lambda_{\max}$:

- $A = 0$: la solution n'absorbe _____ (transparente)
- A augmente quand la _____ augmente
- A augmente quand la longueur de la _____ l augmente

Les valeurs utiles vont de _____ à environ _____.

3) Loi de Beer-Lambert

♥ Définition

Pour une solution **suffisamment diluée** :

$$A = \text{_____} \times \text{_____} \times \text{_____} = \text{_____} \times C$$

- $k = \epsilon \times l$: _____ de la droite d'étalonnage (en $\text{L} \cdot \text{mol}^{-1}$)

! Important

Si $A > \text{_____}$ lors d'une mesure, il faut _____ la solution avant de l'analyser.

🔧 Application

Une solution d'azorubine donne $A = 0,35$. Droite d'étalonnage : $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$. Calculer C .

$$C = \frac{A}{k} = \frac{\text{_____}}{\text{_____}} = \text{_____} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

4) Dosage par étalonnage (gamme étalon)

! Important

Protocole du dosage par gamme étalon :

1. Identifier $\lambda_{\max}$: _____.
2. Régler le spectrophotomètre à _____.
3. Faire le _____ : mesurer avec le solvant pur $\rightarrow A = 0$.
4. Préparer la gamme étalon : solutions de concentrations _____ connues.
5. Mesurer A de chaque étalon $\rightarrow$ tracer _____ $\rightarrow$ droite par l'_____.
6. Mesurer A_{inc} $\rightarrow$ lire ou calculer $C_{\text{inc}} = \text{_____}$.
7. **Limite** : si $A_{\text{inc}} > 1$, _____ avant de mesurer.

🔧 Application

Sirop de grenadine (azorubine, $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$) dilué 5 fois, $A_{\text{dil}} = 0,15$. Déterminer la concentration C du sirop non dilué.

$$C_{\text{dil}} = \frac{A_{\text{dil}}}{k} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$C = \underline{\hspace{2cm}} \times C_{\text{dil}} = \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

VII. Tableau récapitulatif — l'essentiel du chapitre

! Important

Notion	Formule	Unités	Exos
Masse molaire d'une espèce	$M = \sum p_i \times M_i$	$\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	1, 2, 3
Quantité de matière (masse)	$n = m / M$	$\text{mol} ; \text{g} ; \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	3, 4, 5
Masse d'un liquide pur	$m = \rho \times V$	$\text{g} ; \text{g}\cdot\text{mL}^{-1} ; \text{mL}$	5
Quantité de matière (gaz)	$n = V_{\text{gaz}} / V_m$	$\text{mol} ; \text{L} ; \text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	9
Concentration molaire	$C = n / V$	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1} ; \text{mol} ; \text{L}$	6, 7, 8
Lien concentrations	$C_m = C \times M$	$\text{g}\cdot\text{L}^{-1} ; \text{mol}\cdot\text{L}^{-1} ; \text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$	6, 8
Facteur de dilution	$F = C_{\text{mère}} / C_{\text{fil}} = V_{\text{fiolle}} / V_{\text{pipette}}$	sans unité	—
Loi de Beer-Lambert	$A = k \times C$	sans unité ; $\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}$	10
Dosage par étalonnage	$C_{\text{inc}} = A_{\text{inc}} / k$	$\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$	10

Exercices — Composition du système initial

Exercice 1

Masse molaire — application directe

Calculer la masse molaire des espèces chimiques suivantes.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Na} = 23$; $M_S = 32$; $M_{Cl} = 35,5$; $M_{Ca} = 40$; $M_I = 127$ g·mol⁻¹.

1. Le paracétamol C₈H₉NO₂
2. Le diiode I₂
3. Le carbonate de calcium CaCO₃
4. La vitamine C C₆H₈O₆
5. Le sulfate de magnésium heptahydraté MgSO₄ · 7H₂O ($M_{Mg} = 24$ g·mol⁻¹ ; $M_S = 32$ g·mol⁻¹)

Exercice 2

Masse molaire — deux méthodes

Une molécule d'eau H₂O a une masse $m_{mol} = 2,99 \times 10^{-23}$ g.

Données : $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹ ; $M_H = 1,0$ g·mol⁻¹ ; $M_O = 16$ g·mol⁻¹.

1. Calculer la masse molaire de l'eau à partir de m_{mol} et N_A .
2. Calculer la masse molaire de l'eau à partir des masses molaires atomiques.
3. Comparer les deux résultats et conclure.

Exercice 3

De la masse à la quantité de matière — tableau à compléter

Recopier et compléter le tableau suivant.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ g·mol⁻¹.

Espèce	M (g·mol ⁻¹)	n (mol)	m (g)
Saccharose C ₁₂ H ₂₂ O ₁₁	...	$2,0 \times 10^{-2}$	...
Dioxyde d'azote NO ₂	...	...	$1,5 \times 10^{-1}$
Chloroforme CHCl ₃	...	$5,0 \times 10^{-2}$	...

Exercice 4

Aspirine — stratégie en plusieurs étapes

La posologie quotidienne maximale d'aspirine C₉H₈O₄ est de $m = 3,0$ g.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$ g·mol⁻¹ ; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23}$ mol⁻¹.

1. Calculer la masse molaire M de l'aspirine.
2. Calculer la quantité de matière maximale n d'aspirine autorisée par jour.
3. En déduire le nombre maximal N de molécules d'aspirine absorbées quotidiennement.

Exercice 5

Liquides — masse volumique

Recopier et compléter le tableau.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16$; $M_{Cl} = 35,5$ g·mol⁻¹.

Liquide	M (g·mol ⁻¹)	ρ (g·mL ⁻¹)	n (mol)	V (mL)	m (g)
---------	--------------------------	------------------------------	---------	--------	-------

Éthanol C_2H_5OH	...	0,79	...	15	...
Dichlorométhane CH_2Cl_2	...	1,3	$2,0 \times 10^{-2}$	...	...

Exercice 6

Concentration molaire — calculs directs

1. Une solution de volume $V = 200 \text{ mL}$ contient $n = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$ de $NaOH$.

Donnée : $M_{NaOH} = 40 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

a. Calculer la concentration molaire C de la solution. b. En déduire la concentration en masse C_m .

2. On veut préparer $V = 500 \text{ mL}$ d'une solution de $NaCl$ à $C = 0,154 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Donnée : $M_{NaCl} = 58,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

a. Calculer la quantité de matière de $NaCl$ à dissoudre. b. En déduire la masse de $NaCl$ à peser.

Exercice 7

Perfusion de glucose — enchaîner plusieurs formules

En cas de déshydratation, on administre une perfusion de glucose $C_6H_{12}O_6$ de concentration $C = 278 \text{ mmol}\cdot\text{L}^{-1}$ et de volume $V = 500 \text{ mL}$.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- Calculer la masse molaire $M_{C_6H_{12}O_6}$ du glucose.
- Convertir la concentration C en $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.
- Calculer la quantité de matière n de glucose dans la perfusion.
- En déduire la masse m de glucose contenue dans la perfusion.

Exercice 8

Bicarbonate de sodium — relier C et C_m

On dissout $m = 10 \text{ g}$ de bicarbonate de sodium $NaHCO_3$ dans de l'eau pour obtenir $V = 1,0 \text{ L}$ de solution.

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_{Na} = 23$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

- Calculer la masse molaire du bicarbonate de sodium.
- Calculer la concentration en masse C_m de la solution.
- Calculer la concentration molaire C à partir de C_m et M (sans recalculer n).
- Retrouver C directement à partir de n et V . Comparer les deux valeurs.

Exercice 9

Gaz — tableau et calcul de volume

1. Un ballon sphérique de diamètre $d = 28 \text{ cm}$ est gonflé avec de l'hélium He à 20°C .

Rappel : volume d'une sphère $V = (4\pi r^3)/3$; $1\text{ dm}^3 = 1 \text{ L}$.

a. Calculer le volume d'hélium contenu dans le ballon en litres. b. En déduire la quantité de matière d'hélium. ($V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$ à 20°C)

2. Recopier et compléter le tableau pour des gaz à 20°C ($V_m = 24 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$).

Données : $M_H = 1,0$; $M_C = 12$; $M_N = 14$; $M_O = 16 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

Gaz	$M (\text{g}\cdot\text{mol}^{-1})$	$n (\text{mol})$	V	$m (\text{g})$
Méthane CH_4	...	...	...	5,0 g
Dioxyde de carbone CO_2	...	...	$3,5 \times 10^4 \text{ mL}$	...
Diazote N_2	...	$2,0 \times 10^{-2} \text{ mol}$	...	...

Exercice 10

Dosage spectrophotométrique — l'azorubine

L'azorubine (E122) est un colorant alimentaire rouge de masse molaire $M = 502 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. La DJA est fixée à $4 \text{ mg}\cdot\text{kg}^{-1}\cdot\text{jour}^{-1}$. La droite d'étalonnage a pour pente $k = 7,0 \times 10^3 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Le spectre présente un pic à $\lambda_{\text{max}} = 520 \text{ nm}$. Justifier la couleur rouge de la solution.
2. Indiquer la longueur d'onde à laquelle régler le spectrophotomètre et décrire les étapes du dosage.
3. Sirop de grenadine dilué 5 fois, $A_{\text{dil}} = 0,15$. a. Calculer C_{dil} . b. En déduire C du sirop non dilué.
4. Un enfant de $m = 30 \text{ kg}$ boit des verres de 200 mL du sirop non dilué. Combien de verres par jour sans dépasser la DJA ?

Exercice 11

Défi — Le sulfate de cuivre hydraté

Un élève dissout $m = 2,50 \text{ g}$ de sulfate de cuivre pentahydraté $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ dans une fiole jaugée de 200 mL . La solution bleue donne $A_{\text{mes}} = 0,45$ au spectrophotomètre ($\lambda = 640 \text{ nm}$).

Données : $M_{\text{H}} = 1,0$; $M_{\text{O}} = 16$; $M_{\text{S}} = 32$; $M_{\text{Cu}} = 63,5 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$. Droite d'étalonnage : $k = 12,0 \text{ L}\cdot\text{mol}^{-1}$.

1. Calculer $M_{\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}}$. (Les 5 molécules d'eau contribuent à la masse molaire.)
2. En déduire n puis la concentration théorique C_{th} de la solution.
3. Calculer l'absorbance théorique A_{th} .
4. Comparer A_{th} et $A_{\text{mes}} = 0,45$. a. Calculer la concentration réelle C_{reel} à partir de la mesure. b. Retrouver le volume réel V_{reel} de la solution préparée. c. L'élève a-t-il mis trop ou pas assez d'eau ?
5. La solution est bleue et $\lambda = 640 \text{ nm}$ (rouge-orange). Vérifier la cohérence avec la roue chromatique.